# FOGLIO 2

MECCANICA RAZIONALE — CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA
ALMA MATER – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

G. SICURO

2026

*Formalismo lagrangiano.*

## 1. Esercizi

**Esercizio 1.1** — Scrivere e risolvere le equazioni del moto di un sistema con lagrangiana

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = q_2\dot{q}_1 - q_1\dot{q}_2 - 2q_1q_2$$

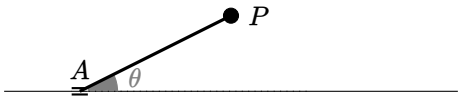
assumendo che al tempo $t = 0$ sia $\mathbf{q}(0) = (1, -1)^\intercal$. Si mostri che nello spazio $(q_1, q_2)$ la traiettoria è una iperbole equilatera.

**Esercizio 1.2** — Un sistema meccanico ad un grado di libertà $q \in \mathbb{R}$ soddisfa la seguente equazione del moto:

$$\ddot{q} = q^2 + \frac{1}{q^2+1} - 2q.$$

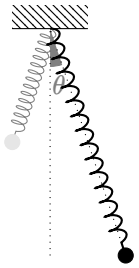
Scrivere una possibile lagrangiana per esso.

**Esercizio 1.3** — Un punto materiale $P$ è saldato ad una estremità di un'asta priva di massa di lunghezza $\ell$, la cui seconda estremità, sia essa $A$ può scorrere senza attrito lungo una guida orizzontale per mezzo di un carrello ideale. L'asta può in particolare ruotare liberamente attorno al punto $A$ mentre $A$ trasla (eventualmente) lungo la guida.



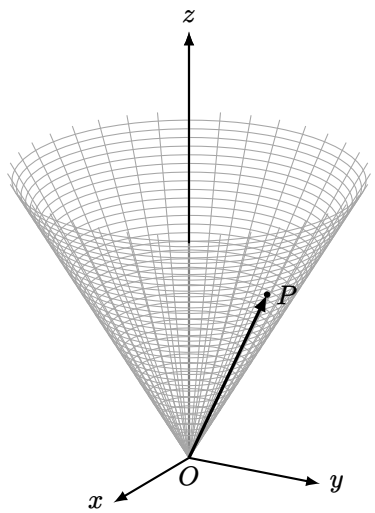

Si scrivano le equazioni di Lagrange per il sistema, tenendo conto del fatto che $P$ è soggetto alla forza di gravità.

**Esercizio 1.4** — Un pendolo, vincolato a muoversi in un piano verticale, è costituito da una molla ideale di lunghezza a riposo $\ell$ fissata in un punto di sospensione $O$.



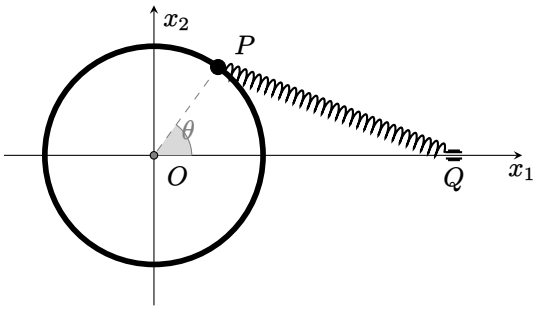

Detta $\ell + q$ la lunghezza della molla e $\theta$ l'angolo da essa formata con la verticale, si scrivano le equazioni di Eulero–Lagrange del sistema in termini di $q$ e $\theta$.

**Esercizio 1.5** — Un punto materiale di massa $m$ si muove sulla superficie di un cono liscio come in figura sotto l'effetto della forza peso, di modo che l'angolo tra l'asse verticale (coincidente con l'asse di simmetria del cono)




Si scriva la lagrangiana del sistema utilizzando come variabili lagrangiane la distanza $r$ di $P$ da $O$ e l'angolo $\phi$ che la proiezione del vettore $\overrightarrow{OP}$ sul piano $xy$ forma con l'asse $x$. Si scrivano le equazioni di Eulero–Lagrange associate, osservando che una di esse corrisponde ad un principio di conservazione.

**Esercizio 1.6** (Esame 24 Luglio 2025) — Un punto materiale $P$ di massa $m = 1$ è vincolato a muoversi su una guida circolare liscia di raggio $r = 1$ che giace in un piano verticale. Esso è collegato, tramite una molla ideale di costante elastica $k > 0$, ad un carrello di massa $\mu$ che scorre liberamente e senza attrito su un asse orizzontale, complanare alla guida e passante per il suo centro, come in figura.

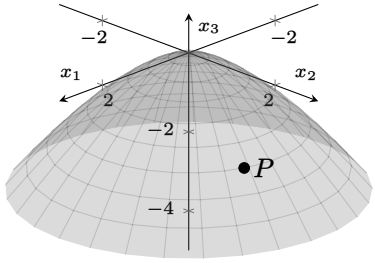



Detta $g$ accelerazione di gravità, si assuma di lavorare in opportune unità tali che $g = 1$. Denotando con $q$ l'ascissa di $Q$, si scriva la lagrangiana del sistema. Si derivino corrispondenti equazioni di Eulero–Lagrange. Quanto vale il momento coniugato a $\theta$? Si mostri che, per $\mu = 0$, è possibile rimuovere la dipendenza da $q$ nell'equazione dinamica per $\theta$.

**Esercizio 1.7** (Cupola di Norton) — Un punto materiale $P$ di massa $m = 1$ è vincolato a muoversi su una cupola parametrizzata come segue:

$$\boldsymbol{\chi}(\theta, r) = \begin{pmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \\ -\frac{2}{3}\sqrt{r^3} \end{pmatrix}, \qquad r \in [0, +\infty), \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

La cupola ha la forma in figura.




Il punto è soggetto alla sola azione della forza gravitazionale e il vincolo è liscio. Si scriva la lagrangiana del sistema e derivino le equazioni di Eulero–Lagrange. Si mostri che, se $\theta(0) = \theta_0$ allora $\theta(t) = \theta_0$. Si consideri quindi l'equazione per la variabile lagrangiana $r$ con condizione iniziale

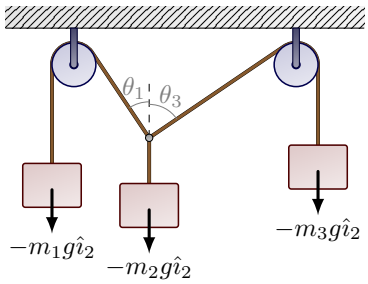
$$r(0) = 0, \qquad \dot{r}(0) = 0.$$

Si verifichi che il problema di Cauchy associato ammette come soluzione l'intera famiglia

$$r_\tau(t) = \begin{cases} 0 & t \le \tau \\ \frac{(t-\tau)^4}{144} & t > \tau, \end{cases}$$

dove nel secondo caso $\tau > 0$ è *arbitrario*; in particolare, $r_\infty(t) := \lim_{\tau\to+\infty} r_\tau(t) = 0$ è anch'essa soluzione. Ciò significa che lo stato cinematico del punto a $t = 0$ *non* determina univocamente l'evoluzione: è ammesso che $P$ rimanga fermo sulla sommità della cupola per un tempo *arbitrario* $\tau$ e poi cominci *spontaneamente* a muoversi per $t > \tau$ rotolando giù *in una direzione casuale.* Qual è la ragione matematica di questa violazione del determinismo newtoniano?

**Esercizio 1.8** — È dato un sistema di tre masse $m_1$, $m_2$ ed $m_3$. Le masse sono collegate da funi inestensibili come nella figura seguente per mezzo di due carrucole a distanza $\ell$, di modo che la lunghezza $\ell_1$ della fune che collega $m_2$ ad $m_1$ e la lunghezza $\ell_3$ della fune che collega $m_2$ ad $m_3$ siano fisse.




Supponiamo di avere un riferimento avente la carrucola sinistra come origine e l'asse delle ordinate diretto dal basso verso l'alto. Si mostri che le posizioni delle tre masse sono individuate dalle coordinate

$$\mathbf{x}_1 \equiv \boldsymbol{\chi}_1(\theta_1,\theta_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\ell\cos\theta_3}{\sin(\theta_1+\theta_3)} - \ell_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 \equiv \boldsymbol{\chi}_2(\theta_1,\theta_3) = \begin{pmatrix} \frac{\ell\cos\theta_3\sin\theta_1}{\sin(\theta_1+\theta_3)} \\ -\frac{\ell\cos\theta_1\cos\theta_3}{\sin(\theta_1+\theta_3)} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 \equiv \boldsymbol{\chi}_3(\theta_1,\theta_3) = \begin{pmatrix} \ell \\ \frac{\ell\cos\theta_1}{\sin(\theta_1+\theta_3)} - \ell_3 \end{pmatrix}.$$

Utilizzando il principio dei lavori virtuali, e immaginando le carrucole di raggio infinitesimo e le masse puntiformi, si mostri che all'equilibrio deve valere

$$m_1 \sin\theta_1 = m_3 \sin\theta_3, \qquad m_2 = m_1 \cos\theta_1 + m_3 \cos\theta_3.$$

## 2. Problemi

**Esercizio 2.1** (Pendolo sferico e metodo di Routh) — Si consideri un punto materiale di massa $m$ vincolato a muoversi su una sfera liscia di raggio $r > 0$ sotto l'azione della gravità, di modo che le sue coordinate siano

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} r\sin\theta\cos\phi \\ r\sin\theta\sin\phi \\ r\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \theta \in [0,\pi], \quad \phi \in [0, 2\pi).$$

(1) Si scrivano la lagrangiana $\mathcal{L}(\theta,\dot\theta,\dot\phi)$ associata e le corrispondenti equazioni di Eulero–Lagrange, mostrando in particolare che $\mathcal{L}$ *non* dipende esplicitamente da $\phi$: si dice che la variabile $\phi$ è *ciclica.*

(2) Dopo aver mostrato che $\ell := \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\phi}$ è una quantità conservata, si scriva l'espressione dell'energia meccanica in termini di $\ell$, $\theta$ e delle sue derivate temporali. In particolare, si espliciti la funzione $f$ tale che $\dot\phi = f(\theta,\dot\theta,\ell)$.

(3) Si consideri ora la *lagrangiana ridotta* $\mathcal{L}_{\text{rid}}(\theta,\dot\theta) := \mathcal{L}(\theta,\dot\theta,f(\theta,\dot\theta,\ell))$, ottenuta sostituendo in $\mathcal{L}$ l'espressione di $\dot\phi$ in funzione di $\theta$, $\dot\theta$ ed $\ell$. Si mostri che le equazioni per $\theta$ ottenuta da questa lagrangiana *non* sono uguali a quelle ottenute da $\mathcal{L}$.

(4) Si consideri ora la *lagrangiana di Routh*

$$\mathcal{L}_{\text{R}}(\theta,\dot\theta) := \left[\mathcal{L}(\theta,\dot\theta,\dot\phi) - \dot\phi\ell\right]\Big|_{\dot\phi=f(\theta,\dot\theta,\ell)}$$

e si mostri che l'equazione di Eulero–Lagrange per $\theta$ è stavolta quella ottenibile da $\mathcal{L}$. Si noti inoltre che la lagrangiana descrive un sistema *effettivamente unidimensionale*, ovvero ha la forma $\mathcal{L}_{\text{R}}(\theta,\dot\theta) = T(\dot\theta) - V_{\text{eff}}(\theta)$: qual è l'espressione di $V_{\text{eff}}(\theta)$?

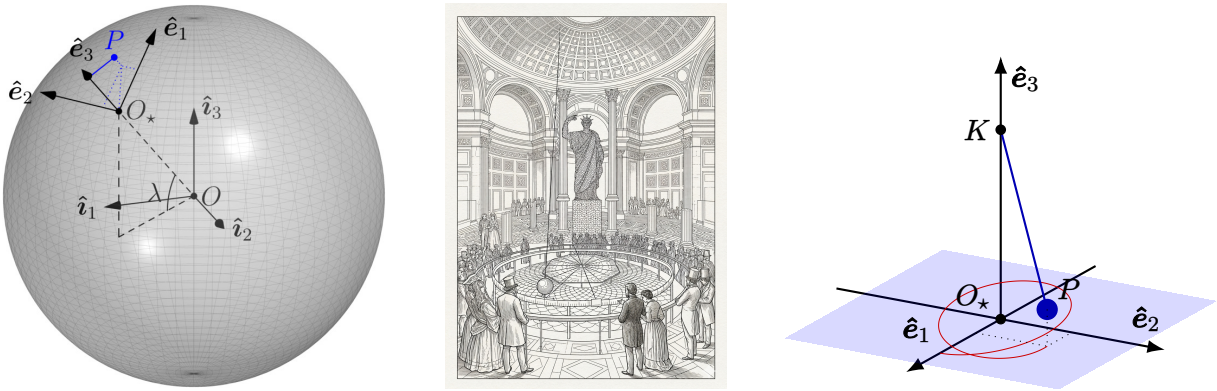



FIGURA 1. Pendolo di Foucault.

(5) Si dimostri in generalità il metodo di Routh. Sia $\mathcal{L}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ una lagrangiana con $\mathbf{q} = (q_a)_{a=1}^n$ indipendente da una certa variabile generalizzata $q_s$. Si supponga che la lagrangiana sia *regolare*, ovvero

$$\det\left(\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_a \partial \dot{q}_b}\right)_{ab} \neq 0.$$

Sia ora $\mathbf{q}_{\not s} = (q_1, \dots, q_{s-1}, q_{s+1}, \dots q_n)$, e indichiamo

$$p_s(\mathbf{q}_{\not s}, \dot{\mathbf{q}}, t) := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_s}$$

il *momento generalizzato* associato a $q_s$. Si mostri che $p_s$ si conserva e che è possibile invertire l'espressione per $p_s$, scrivendo $\dot{q}_s = f(t, \mathbf{q}_{\not s}, \dot{\mathbf{q}}_{\not s}, p_s)$. Infine, si mostri che la lagrangiana ridotta

$$\mathcal{L}_{\mathrm{R}}(t, \mathbf{q}_{\not s}, \dot{\mathbf{q}}_{\not s}) = [\mathcal{L}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - \dot{q}_s p_s]\Big|_{\dot{q}_s = f(t, \mathbf{q}_{\not s}, \dot{\mathbf{q}}_{\not s}, p_s))}$$

produce le stesse equazioni di Eulero–Lagrange per le altre variabili lagrangiane.

*Nota: il metodo di Routh, introdotto da Edward J. Routh attorno al 1860, sostituisce nella lagrangiana la dipendenza di $\dot{q}_s$ con quella dal momento coniugato $p_s$: la funzione $\mathcal{L}_{\mathrm{R}}$ risultante viene detta routhiana. Come apparirà più evidente dallo studio della meccanica hamiltoniana, si tratta di un "metodo ibrido" tra quello di Lagrange e quello di Hamilton che può talvolta essere utile per semplificare le equazioni del moto rimuovendo le variabili cicliche.*

**Esercizio 2.2** — Il 31 marzo del 1851 Lèon Foucault realizzò un esperimento a mezzo di un pendolo di 67 metri sospeso dalla sommità della cupola del Pantheon di Parigi: lo scopo era raccogliere evidenze del moto di rotazione terrestre. Studiamo l'esperimento e le sue conclusioni assumendo di avere un riferimento solidale con la superficie terrestre $O_\star \hat{\boldsymbol{e}}_1 \hat{\boldsymbol{e}}_2 \hat{\boldsymbol{e}}_3$ come in figura, di modo che $O_\star$ sia precisamente sulla superficie, e $\hat{\boldsymbol{e}}_1$ punta verso il polo Nord. Sia anche dato un riferimento approssimativamente inerziale $O\hat{\boldsymbol{\imath}}_1 \hat{\boldsymbol{\imath}}_2 \hat{\boldsymbol{\imath}}_3$ con $O$ centro della Terra in modo che l'asse di direzione $\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$ passante per $O$ sia esattamente l'asse di rotazione terrestre (trascuriamo altri moti terrestri). Il punto $O_\star$ è tale che $\overrightarrow{OO_\star}$ è ad un angolo $\lambda$ dal piano passante per $O$ e ortogonale a $\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$ (in altre parole, $\lambda$ è la *latitudine* di $O_\star$). La Terra ha raggio $R_{\mathrm{T}}$ e ruota con velocità angolare $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\boldsymbol{\imath}}_3$, con $\omega$ costante. Un pendolo $P$ di massa $m$ e lunghezza $\ell$ è sospeso in $K$, tale che $\overrightarrow{O_\star K} = h\hat{\boldsymbol{e}}_3$ e $h > \ell$. Sia $\boldsymbol{x}^\star = \overrightarrow{O_\star P} = x_1^\star \hat{\boldsymbol{e}}_1 + x_2^\star \hat{\boldsymbol{e}}_2 + + x_2^\star \hat{\boldsymbol{e}}_3$. Utilizziamo come coordinate generalizzate $\mathbf{q} = (q_1, q_2) \equiv (x_1^\star, x_2^\star)$.

(1) Sia $\theta$ l'angolo che $\overrightarrow{KP}$ forma con $-\hat{\boldsymbol{e}}_3$, ovvero l'angolo formato dal pendolo con la direzione normale alla superficie terrestre. Mostrare che il potenziale a cui è soggetto $P$ può essere scritto, per $\theta$ sufficientemente piccolo, come

$$V(\mathbf{q}) = \frac{mg\|\mathbf{q}\|^2}{2\ell} + o(\|\mathbf{q}\|^2),$$

dove $g$ come solito è l'accelerazione di gravità. Perché in tale regime la variazione della variabile $x_3^\star$ può essere trascurata?

(2) Si scriva $\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$ in termini di $\hat{\boldsymbol{e}}_1$ e $\hat{\boldsymbol{e}}_3$.

(3) Si calcoli la velocità di trascinamento del pendolo.

(4) Si scriva l'espressione dell'energia cinetica e della lagrangiana, giustificando perché è possibile trascurare i termini $\|\boldsymbol{\omega}\|^2$ eccezion fatta per quelli contenenti il raggio $R_{\mathrm{T}}$ della Terra. Si utilizzi come potenziale gravitazionale l'espressione approssimata $V(\mathbf{q}) = \frac{1}{2\ell} mg\|\mathbf{q}\|^2$.

(5) Si scrivano le equazioni di Lagrange.

(6) Mostrare che il termine costante che appare nell'equazione per la variabile $q_1$ può essere riassorbito ridefinendo $\hat{q}_1 = q_1 - q_0$ per un opportuno $q_0$.

(7) Si introduca la funzione complessa $z(t) = \tilde{q}_1(t) + iq_2(t)$ e si mostri che essa risolve l'equazione

$$\ddot{z} + 2i\omega \sin\lambda \dot{z} + \frac{gz}{\ell} = 0.$$

Si cerchi una soluzione nella forma $z(t) = A(t)\exp(irt)$ mostrando che, per un opportuno $r$ ed un opportuno $\hat{\omega}$, $A(t)$ risolve l'equazione dell'oscillatore armonico

$$\ddot{A} + \hat{\omega}^2 A = 0.$$

Qual è il moto rispetto alle variabili $q_1$ e $q_2$? Cosa accade ai poli e cosa all'equatore?